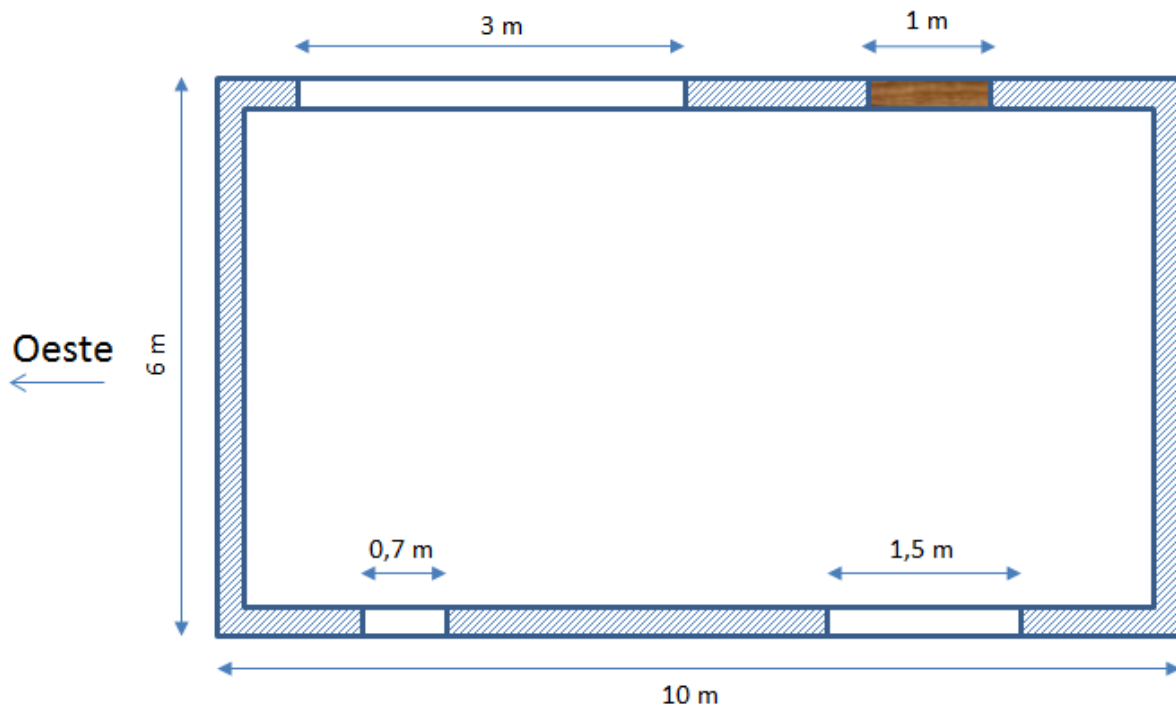




APELLIDOS: _____ NOMBRE: _____

- Duración del examen: 45 minutos.
- En todo el examen, **no interpole**, seleccione los valores más próximos. En el diagrama psicrométrico, los datos de entrada corresponderán a las líneas de valores más cercanos a los reales.

Un apartamento ubicado en la primera planta de un edificio localizado en Jerez cuenta con una máquina de refrigeración de 2 kW de potencia. El resto de viviendas colindantes, por las caras este y oeste, así como las plantas superior e inferior, se encuentran climatizadas a la misma temperatura que la vivienda. Las condiciones de confort establecidas en el interior son 25 °C de temperatura y 50% de humedad relativa. El plano de la vivienda se detalla en la siguiente figura:



Altura de la vivienda: $h = 3 \text{ m}$.

Altura de las ventanas: $h_v = 1 \text{ m}$.

Altura de la puerta: $h_p = 2,5 \text{ m}$.

Coficiente global de transferencia de calor de las ventanas: $U_v = 5,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ventanas con cortinas y persianas exteriores.

Coficiente global de transferencia de calor de la puerta: $U_p = 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Coficiente global de transferencia de calor de los muros: $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Radiación solar: 200 W/m^2 sobre la pared sur y 100 W/m^2 sobre la pared norte.

Caudal de ventilación: $V = 5$ litros/s por persona.

Factor de simultaneidad de las personas: 0,8.

Carga sensible por persona = 70 W. Carga latente por persona = 60 W.

Cargas internas debidas a otras fuentes: $Q_o = 450 \text{ W}$.

$C_{p_{\text{aire}}} = 1,02 \text{ kJ/kgK}$.

$h_{fg} = 2501,3 \text{ kJ/kg}$.

$\rho_{\text{aire}} = 1,2 \text{ kg/m}^3$.



EPS. UC3M
Departamento de INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS
ASIGNATURA: CALOR Y FRÍO INDUSTRIAL
14 Junio 2018

Teniendo en cuenta las condiciones ambientales a las 15 horas solares del mes de Junio, determine:

- Temperatura seca exterior a utilizar en los cálculos de carga térmica (en °C).
- Temperatura húmeda exterior a utilizar en los cálculos de carga térmica (en °C).
- Carga de transmisión a través de todos los muros, ventanas y puerta (en W).
- Carga de radiación a través de todas las ventanas (en W).
- Número máximo de personas en el apartamento para que la máquina frigorífica sea capaz de cubrir la demanda térmica.

$$T_{se} := 33.3 - 0.6$$

$$T_{se} = 32.7$$

$$T_{hc} := 22.6$$

$$Q_{tsur} := U \cdot [L \cdot h - h_v \cdot (0.7 + 1.5)] \cdot (8.3 - 1.6)$$

$$Q_{tsur} = 223.5$$

$$Q_{tnorte} := U \cdot (L \cdot h - h_v \cdot 3 - h_p \cdot 1) \cdot (1.7 - 1.6)$$

$$Q_{tnorte} = 2.9$$

$$Q_v := U_v \cdot [h_v \cdot (3 + 0.7 + 1.5)] \cdot (T_{se} - T_i)$$

$$Q_v = 224.2$$

$$Q_p := U_p \cdot (h_p \cdot 1) \cdot (T_{se} - T_i)$$

$$Q_p = 42.3$$

$$Q_{tsur} + Q_{tnorte} + Q_v + Q_p = 493$$

$$Q_r := h_v \cdot [I_s \cdot (0.7 + 1.5) + I_n \cdot 3] \cdot 0.9 \cdot 0.6$$

$$Q_r = 399.6$$

$$Q_N := Q - Q_{tsur} - Q_v - Q_p - Q_r - Q_o - Q_{tnorte}$$

$$Q_N = 657.4$$

$$N := \frac{Q_N}{[C_p \cdot (T_{se} - T_i) + h_{fg} \cdot (w_e - w_i)] \cdot V \cdot \rho + 0.8 \cdot (70 + 60)}$$

$$N = 3.1$$

Por tanto, 3 personas.